ELO320 - Estructuras de Datos y Algoritmos
Introducción a C
Hello World!

Dr. Nicolás Gálvez R.
nicolas.galvez@usm.cl

Ing. Civil Telemática - Departamento de Electrónica

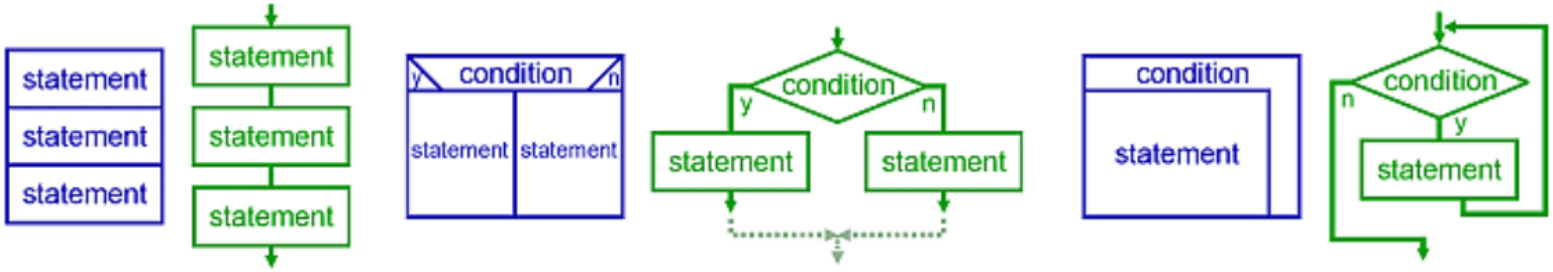
1er Semestre 2025

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Programación Estructurada

Paradigma de programación basado en el **uso extensivo de subrutinas y estructuras de control**, con el fin de mejorar la **claridad**, **calidad** y **tiempo de desarrollo** del código de programas computacionales.

- **C, lanzado en 1973, es el mayor exponente de este tipo de lenguajes.**



¿Por qué es C tan relevante?

- Diseñado para desarrollar UNIX OS.
- Maneja actividades de bajo nivel (en la memoria), a pesar de ser un lenguaje de alto nivel.
- Se relaciona eficientemente con instrucciones de máquina.
- Perdura su uso en el tiempo.
- La mayoría de software tiene una relación directa o indirecta con C.

Elementos Generales - Datos

- **Datos Primitivos:** enteros, reales, caracteres.

C

```c
int contador = 10;
char nombre[10] = "Eduardo";
float PI = 3.14159;
```

Python

```python
contador = 10
nombre = "Eduardo"
PI = 3.14159
```

- **Estructurados:** agrupar/componer conjuntos de datos del mismo tipo en una unidad (e.g. Arreglo).

C

```c
char semana[5][20] =
{"Lu","Ma","Mi","Ju","Vi"};
printf("%s\n", semana[1]);
```

Python

```python
semana = ["Lu","Ma","Mi",
          "Ju","Vi"]
print(semana[1])
```

Elementos Generales - Estructuras de Control

- **Sentencias:** abstrae conjunto de instrucciones.
- **Estructuras de control:** secuenciación, condición y repetición (e.g. if, while).
- **Abstracción procedural:** procedimiento con un nombre y parámetros (e.g. funciones y métodos).
- **Concurrencia:** computación paralela (e.g. procesos y hebras).

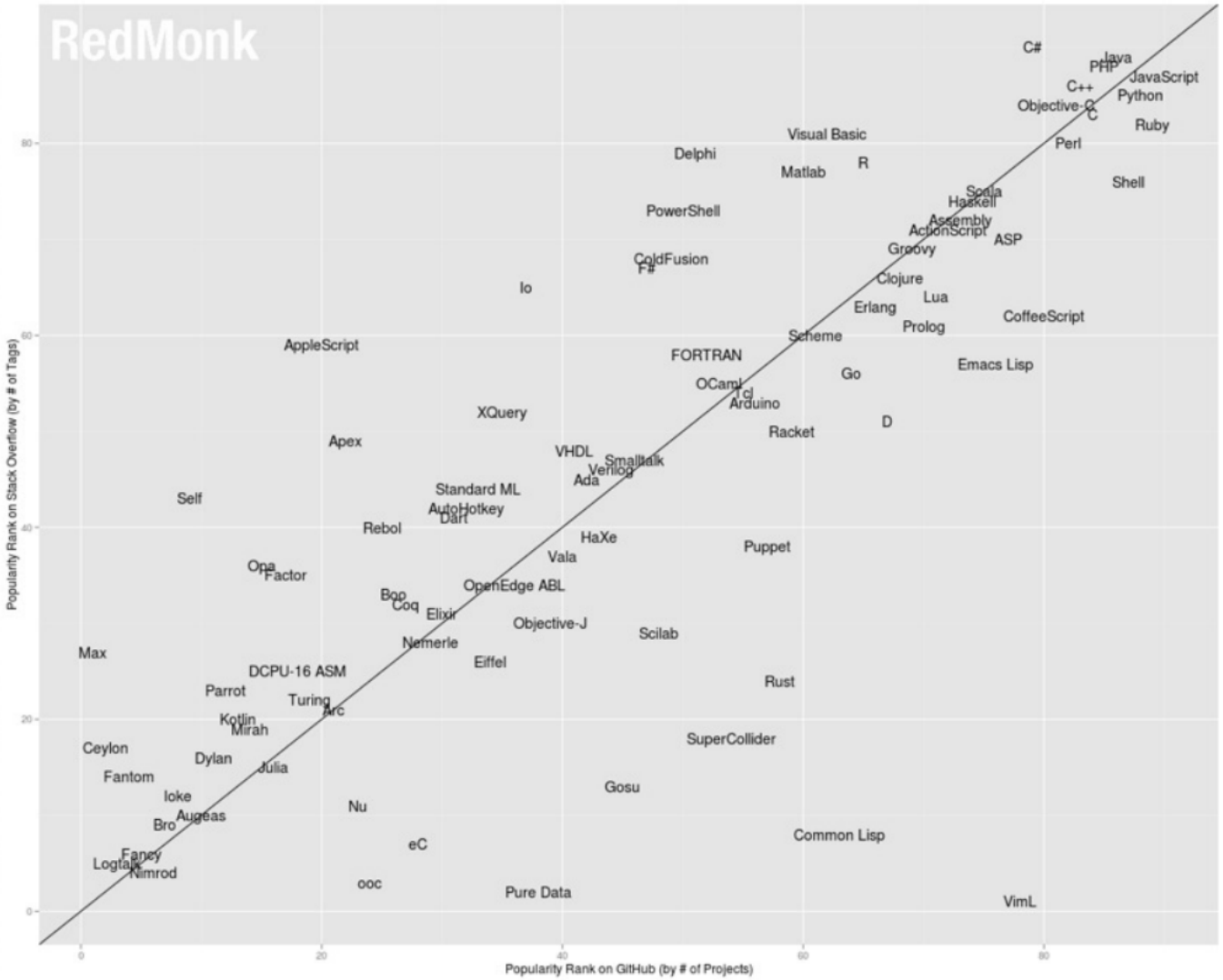
Métodos de Implantación

- **Compilación:** (e.g. C, C++)
  Traduce a lenguaje de máquina para posterior ejecución (interpretación directa por el procesador).
- **Interpretación:** (e.g. LISP, Python)
  Una máquina virtual interpreta directamente el código fuente durante la ejecución.
- **Híbrido:** (e.g. Java, C#)
  Se compila a un lenguaje intermedio, que luego es interpretado.

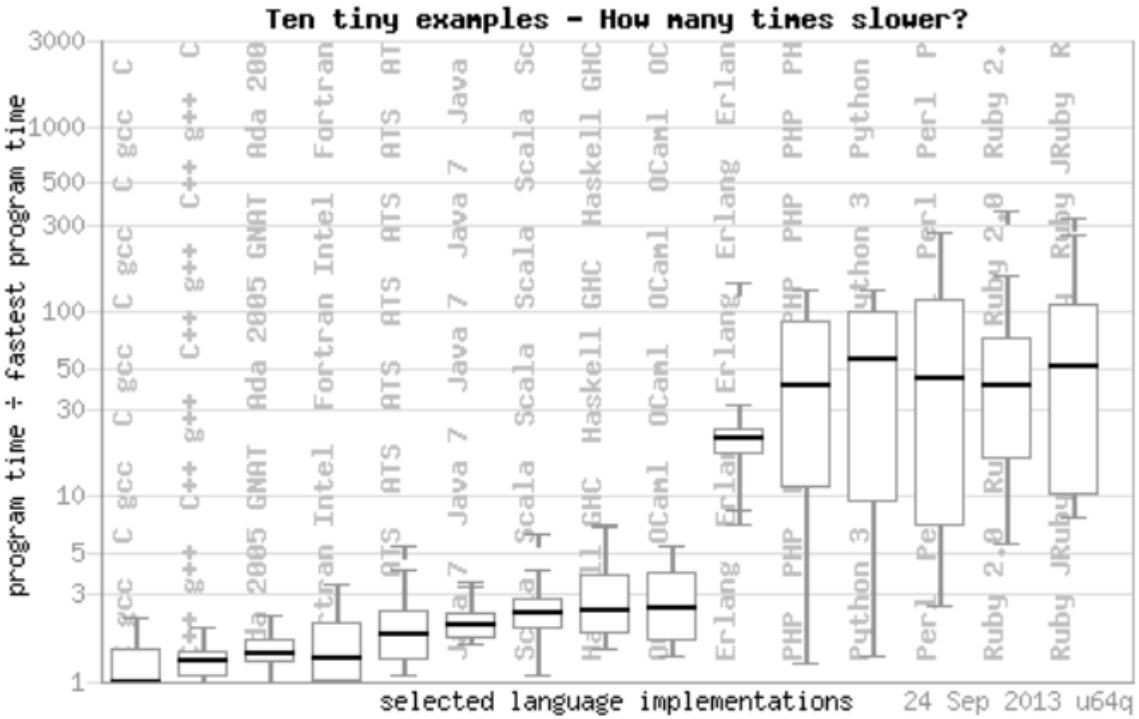
Uso de Código en C

- **Modularización:** descomponer programas en unidades de desarrollo más pequeñas (módulos).
- **Compilación Separada o Indepediente:** Módulos de un programa se pueden compilar por separado (bibliotecas).
- **Reutilización:** Módulos y clases se pueden reutilizar para diferentes programas.

Popularidad de Lenguajes (stackoverflow, redmonk)



Rendimiento de Lenguajes



http://benchmarksgame.alioth.debian.org/u32/performance.php

C Estructura general

- Requiere un método de inicio de ejecución: **main**

C

```c
#include<stdio.h>

int main() {
        printf("Hola Mundo\n");
        return 0;
}
```

Python

```python
if __name__ == "__main__":
        print("Hola Mundo!")
```